FISIOLOGIA HUMANA · RESUMO PARA PROVA

Fisiologia Cardiovascular

Mapa mental, resumo, números-chave e as 5 questões que mais caem

Prof. Diego Reinicke
Mestre em Fisiologia

Mapa mental

Leia do centro para fora. Cada ramo é um tópico do resumo.

Coração

- 2 bombas em série
- 4 câmaras
- Valvas AV e semilunares
- VE mais espesso

Atividade elétrica

- Nó SA → nó AV → His → Purkinje
- Marca-passo: If (Na^+), depois Ca^{2+}
- Contrátil: platô de Ca^{2+}
- ECG: P, QRS, T

Ciclo cardíaco

- Diástole e sístole
- Isovolumétricas
- B1: AV fecham
- B2: semilunares fecham

Débito cardíaco

- DC = FC × VS ≈ 5 L/min
- Simpático ↑ / vago ↓
- Frank-Starling
- Contratilidade e pós-carga

Sistema cardiovascular

Vasos e fluxo

- Fluxo = ΔP / R
- $R \propto 1/r^4$
- Arteríolas: resistência
- Veias: ~60% do sangue

Pressão arterial

- 120/80 mmHg
- PAM ≈ PD + ⅓(PS − PD)
- PAM ∝ DC × RPT
- Barorreflexo

Fórmulas para lembrar

DC = FC × VS
VS = VDF − VSF
Fluxo = ΔP ÷ R · $R \propto 1/r^4$
PAM ≈ PD + ⅓ (PS − PD)
PAM ∝ DC × RPT

Linfa e edema

- Filtração > absorção
- ~3 L/dia voltam pela linfa
- Defesa e gordura
- Edema: 2 causas

Como usar: 1) revise o mapa; 2) leia o resumo do tópico em que travou; 3) responda às 5 questões sem olhar o gabarito; 4) faça os quizzes comentados no site.

Resumo

Silverthorn, cap. 14 e 15 · Guyton & Hall, unidades III e IV

Visão geral

O sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Ele leva oxigênio e nutrientes aos tecidos, recolhe CO_2 e resíduos, distribui hormônios e calor.

São dois circuitos em série. Circulação pulmonar: ventrículo direito → tronco pulmonar e artérias pulmonares → pulmões → veias pulmonares → átrio esquerdo. Circulação sistêmica: ventrículo esquerdo → aorta → tecidos → veias cavas → átrio direito.

Artéria sai do coração e veia chega ao coração, seja qual for o teor de oxigênio. A artéria pulmonar leva sangue pobre em O_2.

Coração e valvas

Quatro câmaras: dois átrios recebem o sangue e dois ventrículos o bombeiam. A parede do ventrículo esquerdo é mais espessa porque ele gera a pressão da circulação sistêmica.

Valvas atrioventriculares: tricúspide (à direita) e mitral ou bicúspide (à esquerda). Valvas semilunares: pulmonar e aórtica. Elas abrem e fecham pela diferença de pressão e garantem fluxo num só sentido.

Atividade elétrica

Condução: nó sinoatrial (SA) → vias internodais → nó atrioventricular (AV) → feixe de His → ramos direito e esquerdo → fibras de Purkinje. O nó SA é o marca-passo porque dispara mais rápido que os outros pontos do sistema de condução (nó AV: 40 a 60/min; fibras de Purkinje: 15 a 40/min). Sem influência nervosa, ele dispararia 90 a 100 vezes por minuto; em repouso, o tônus vagal mantém a frequência perto de 70 bpm. Do nó SA aos ventrículos há um retardo de cerca de 0,16 s, a maior parte no nó AV e no feixe AV, para os ventrículos encherem antes de contrair.

Célula marca-passo (autoexcitável): não tem repouso estável. Os canais If (família HCN) abrem em potenciais negativos e deixam entrar mais Na^+ do que sai K^+ (potencial marca-passo). Perto do limiar, canais de Ca^{2+} se abrem e geram a subida do potencial de ação; a repolarização é pela saída de K^+.

Célula contrátil: fase 0 entrada de Na^+; fase 1 breve saída de K^+; fase 2 platô (Ca^{2+} entra por canais do tipo L e a saída de K^+ diminui); fase 3 saída de K^+; fase 4 repouso. O período refratário longo impede a somação e o tétano.

ECG: onda P = despolarização atrial; complexo QRS = despolarização ventricular (a repolarização atrial fica escondida nele); onda T = repolarização ventricular.

Ciclo cardíaco

Diástole: os ventrículos relaxam e enchem; a sístole atrial completa o enchimento. Contração isovolumétrica: valvas AV fecham (1ª bulha, B1) e as semilunares ainda estão fechadas, então a pressão sobe sem mudar o volume.

Ejeção: as semilunares abrem. Relaxamento isovolumétrico: as semilunares fecham (2ª bulha, B2) e todas as valvas ficam fechadas até as AV reabrirem.

Em repouso: volume diastólico final (VDF) ≈ 135 mL e volume sistólico final (VSF) ≈ 65 mL (valores do Silverthorn; o Guyton usa VDF de 110 a 120 mL e VSF de 40 a 50 mL). Nos dois livros, o volume sistólico (VS = VDF − VSF) fica perto de 70 mL.

Débito cardíaco

DC = FC × VS. Em repouso, 72 bpm × 70 mL ≈ 5 L/min. No exercício intenso, o débito sobe de 4 a 7 vezes: cerca de 20 a 25 L/min num adulto jovem e até 30 a 35 L/min em atletas treinados.

Frequência: o simpático (noradrenalina, receptores β_1) e a adrenalina aumentam; o parassimpático (acetilcolina do nervo vago) diminui. Em repouso predomina o tônus vagal.

Volume sistólico: pré-carga (lei de Frank-Starling: mais retorno venoso → mais estiramento → contração mais forte), contratilidade (catecolaminas são inotrópicas positivas) e pós-carga (a pressão que o ventrículo precisa vencer).

Vasos e fluxo

Fluxo = ΔP / R. O sangue flui da maior para a menor pressão. A resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio ($R \propto 1/r^4$): raio pela metade, resistência 16 vezes maior.

Artérias elásticas: reservatório de pressão. Arteríolas: vasos de resistência, controlam o fluxo para cada tecido. Capilares: trocas (parede de endotélio). Veias: reservatório de volume, com cerca de 60% do sangue.

Pressão arterial

Pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias (por unidade de área). Sistólica: pico na ejeção ventricular. Diastólica: menor valor, no relaxamento. Pressão de pulso = PS − PD.

Em frequência cardíaca de repouso, PAM ≈ PD + 1/3 (PS − PD), porque a diástole dura cerca de dois terços do ciclo. Com 120/80 mmHg, PAM ≈ 93 mmHg (o Guyton pondera 60% diastólica e 40% sistólica e chega a cerca de 96 mmHg). Na taquicardia a diástole encurta e a PAM se aproxima da média simples. A PAM depende do débito cardíaco e da resistência periférica total: PAM ∝ DC × RPT.

Reflexo barorreceptor: receptores de estiramento no seio carotídeo e no arco da aorta informam o centro de controle cardiovascular no bulbo. PA caiu → disparam menos → mais simpático e menos vago → FC, contratilidade e vasoconstrição aumentam. Também há controle local (autorregulação miogênica e substâncias parácrinas) e hormonal.

Trocas capilares, linfa e edema

Forças de Starling, no modelo simplificado do Silverthorn (que despreza as forças do interstício): a pressão hidrostática do capilar empurra líquido para fora; a pressão coloidosmótica das proteínas do plasma (≈ 25 mmHg; 28 mmHg no Guyton) puxa de volta. Há filtração na ponta arterial e absorção na venosa, mas a filtração vence: sobram cerca de 3 L/dia no interstício.

O sistema linfático devolve esse líquido e as proteínas ao sangue (na junção das veias subclávias com as jugulares internas), leva a gordura absorvida no intestino e filtra a linfa nos linfonodos, como parte do sistema imune.

Edema: drenagem linfática inadequada (filariose, câncer, retirada de linfonodos) ou filtração maior que a absorção (aumento da pressão hidrostática, como na insuficiência cardíaca; queda das proteínas plasmáticas; proteínas escapando para o interstício, como na inflamação).

Números-chave

Valores típicos de um adulto e relações-chave

Frequência cardíaca de repouso **≈ 70 bpm (nó SA sem o tônus vagal: 90 a 100/min)**	Marca-passos de reserva **Nó AV: 40 a 60/min; fibras de Purkinje: 15 a 40/min**
Volume sistólico **≈ 70 mL (Silverthorn: VDF 135 − VSF 65)**	Débito cardíaco **≈ 5 L/min em repouso; 20 a 25 L/min no exercício intenso (atletas: até 35)**
Retardo do nó SA aos ventrículos **≈ 0,16 s (principalmente no nó AV)**	Pressão arterial **120/80 mmHg; pressão de pulso 40 mmHg**
Pressão arterial média **≈ 93 mmHg em repouso (80 + ⅓ × 40)**	Raio do vaso pela metade **Resistência × 16; fluxo ÷ 16**
Sangue nas veias **≈ 60% do volume circulante**	Pressão coloidosmótica do plasma **≈ 25 mmHg (Silverthorn); 28 mmHg (Guyton)**
Filtração capilar que volta pela linfa **≈ 3 L/dia**	

As 5 questões que mais caem Responda antes de olhar o gabarito

1. O sistema cardiovascular é formado por:

A Coração, vasos sanguíneos e sangue.
B Coração, pulmões e traqueia.
C Rins, ureteres e bexiga.
D Linfonodos, baço e timo.

2. Sobre a circulação sistêmica (grande circulação), é correto afirmar:

A Começa no ventrículo direito e leva sangue aos pulmões.
B Começa no ventrículo esquerdo, leva sangue oxigenado pela aorta aos tecidos e volta ao átrio direito pelas veias cavas.
C Começa no átrio esquerdo e termina nas veias pulmonares.
D Leva sangue pobre em oxigênio do coração para os pulmões.

3. Qual valva separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo?

A Tricúspide.
B Pulmonar.
C Mitral (bicúspide).
D Aórtica.

4. A estimulação do nervo vago (parassimpático) sobre o coração causa:

A Aumento da frequência cardíaca.
B Diminuição da frequência cardíaca.
C Vasoconstrição de todas as arteríolas.
D Aumento da força de contração ventricular.

5. Qual alternativa descreve corretamente o sistema linfático?

A É uma rede de vasos com bomba própria que empurra a linfa até os pés.
B Leva o oxigênio dos pulmões até os tecidos, junto com as hemácias.
C Recolhe o excesso de líquido dos tecidos, devolve-o ao sangue e filtra a linfa nos linfonodos.
D Produz a bile que digere as gorduras no intestino delgado.

Gabarito comentado

1. A. Coração (bomba), vasos (tubos) e sangue (o líquido transportado). O sistema linfático trabalha junto, mas é outro sistema.

2. B. A circulação pulmonar (pequena) vai do ventrículo direito aos pulmões e volta ao átrio esquerdo; a sistêmica (grande) vai do ventrículo esquerdo ao corpo e volta ao átrio direito.

3. C. Atrioventriculares: tricúspide à direita, mitral à esquerda. Semilunares: pulmonar (saída do VD) e aórtica (saída do VE).

4. B. A acetilcolina do vago diminui a frequência de disparo do nó SA e retarda a condução no nó AV. O simpático faz o contrário.

5. C. O sistema linfático não tem bomba própria: a linfa anda pela contração dos vasos linfáticos maiores e dos músculos ao redor. Ele devolve ao sangue o líquido filtrado nos capilares, leva a gordura absorvida no intestino e passa a linfa pelos linfonodos, onde ficam células de defesa.

Quer treinar mais? No site do Prof. Diego Reinicke há dois quizzes comentados de Fisiologia Cardiovascular, um de nível médio e outro de nível superior, com XP e medalhas. Aulas no YouTube: @Prof.DiegoReinicke.

Referências

SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Cap. 14 (Fisiologia cardiovascular) e cap. 15 (Fluxo sanguíneo e controle da pressão arterial).

HALL, John E. Guyton & Hall: tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Cap. 9, 10, 11, 14, 16, 18 e 20.

Questões e textos originais, escritos pelo Prof. Diego Reinicke (mestre em fisiologia), com os fatos conferidos nos livros acima. Conteúdo educativo: não substitui o livro-texto, a aula nem orientação profissional. Material gratuito; a revenda não é permitida.